

PRÁCTICA 3: CONTROL DE POTENCIA CON RELEVADOR Y MOTOR

(Motorreductor de 3-6V DC con Relevador y Diodo de Protección)

Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
Nivel: Licenciatura / Ingeniería

Unidad: Control de Cargas de Potencia e Interfases
Tipo de Práctica: Laboratorio Presencial

1. OBJETIVO

Comprender e implementar un circuito de control de potencia aislada mediante un módulo relevador de 5V, manipulando una carga inductiva (motorreductor de 3-6V DC) e integrando un diodo de protección para suprimir los picos de voltaje por fuerza contraelectromotriz (f.c.e.m.). Integrar el protocolo de seguridad obligatorio mediante la desconexión del puerto USB tras la programación y la posterior alimentación centralizada del microcontrolador y la etapa de potencia a través del pin 5V desde la placa reguladora del protoboard.

2. INDICACIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS A LA PRÁCTICA

¡MEDIDAS OBLIGATORIAS DE PROTECCIÓN DEL PUERTO USB Y ALIMENTACIÓN!

1. Programación Exclusiva vía USB y Desconexión Inmediata:

El puerto USB de la computadora se utilizará ÚNICAMENTE para transferir el código fuente al Arduino UNO. Una vez que el programa se haya subido con éxito, DESCONECTE EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA DE FORMA INMEDIATA. Jamás realice pruebas mecánicas o de conmutación inductiva con el cable USB conectado a la PC.

2. Alimentación Centralizada por Placa de Protoboard (Pin 5V y GND):

Todo el circuito (Arduino, módulo relevador y motorreductor) se alimentará desde la placa reguladora de 5V insertada en el protoboard (alimentada mediante eliminador de 12V o pila de 9V).

- Cableado de Alimentación: Conecte la barra roja (+5V) del protoboard al pin '5V' del Arduino UNO y al positivo de la carga. Conecte la barra azul (GND) del protoboard al pin 'GND' del Arduino UNO y al común del circuito.

- Regla Crítica: Verifique la polaridad de las líneas del protoboard antes de encender la fuente. ¡REGLA DE ORO: NUNCA conecte el cable USB a la PC mientras el pin 5V del Arduino esté alimentado externamente!

3. REQUISITOS DE MATERIAL Y SOFTWARE

Hardware (por equipo de trabajo):

- 1x Placa Arduino UNO R3 (encapsulado DIP).
- 1x Cable USB tipo A a B para programación.
- 1x Módulo Relevador de 5V DC (SRD-05VDC-SL-C) de 1 canal.
- 1x Motorreductor de 3-6V DC (Motor tipo TT con caja reductora).
- 1x Diodo rectificador / protección flyback (1N4007 o similar).

- **1x** Placa de alimentación de 5V DC para protoboard (MB102 o similar).
- **1x** Eliminador regulado de 12V DC (o adaptador para pila de 9V con plug DC).
- **1x** Conector Jack DC hembra con bornes a tornillo (si aplica).
- **1x** Protoboard estándar (Tablilla de pruebas de 830 puntos).
- **Juego de** Cables de conexión tipo DuPont (Macho-Macho y Macho-Hembra).
- **1x** Computadora con puerto USB disponible.

Software:

- **Arduino IDE:** Entorno de desarrollo oficial (versión 2.x o 1.8.x).

4. CONCEPTOS CLAVE

1. Diodo de Protección (Flyback / Libre Rueda): Las cargas inductivas (motores, relés, solenoides) almacenan energía en forma de campo magnético. Al interrumpir bruscamente la corriente, el campo colapsa y genera un pico de tensión opuesto de elevado voltaje (fuerza contraelectromotriz o f.c.e.m.). El diodo colocado en antiparalelo (Cátodo a +5V, Ánodo al lado negativo conmutado) disipa dicho pico de corriente, protegiendo las fuentes y los contactos del relevador.

2. Conmutación Aislada de Carga: Mecanismo de aislamiento eléctrico donde el microcontrolador envía señales de control a la bobina del relevador, mientras que los contactos mecánicos (COM y NO) conmutan el paso de energía hacia el motorreductor.

3. Alimentación Autónoma Unificada (5V Regulados): Alimentar el microcontrolador Arduino por el pin '5V' directamente desde la barra regulada del protoboard evita utilizar el puerto USB durante las pruebas, aislando por completo la computadora ante cualquier ruido eléctrico o pico inductivo del motor.

5. ESQUEMA DE CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN

Etapas de Control y Alimentación del Microcontrolador

- **Línea de Alimentación (+5V):** Barra Roja (+5V) del protoboard a la terminal VCC del módulo relevador y al Pin '5V' del Arduino UNO.
- **Línea de Tierra (GND):** Barra Azul (GND) del protoboard a la terminal GND del módulo relevador y al Pin 'GND' del Arduino UNO.
- **Señal de Control Digital:** Desde el Pin Digital 8 del Arduino UNO a la terminal IN del módulo relevador.

Etapas de Potencia y Carga Inductiva (Motorreductor y Diodo)

- **Cable Positivo del Motorreductor:** Conectado directamente a la barra roja (+5V) del protoboard.
- **Cable Negativo del Motorreductor:** Conectado al borne central (COM - Común) de la clema a tornillo del relevador.
- **Cierre de Circuito de Potencia:** Desde el borne derecho (NO - Normalmente Abierto) del relevador a la barra azul (GND) del protoboard.
- **Diodo Flyback (1N4007):** Conectado en antiparalelo directamente sobre los pines del motor:
 - **Cátodo** (lado con la franja plateada/blanca): Conectado a la línea del cable positivo (+5V del motor).

- Ánodo (lado sin franja): Conectado a la línea del cable negativo del motor (borne COM del relevador).

6. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN (Arduino C++)

Programa en C++ para la activación y desactivación periódica de la carga de potencia:

```
/*
  Práctica 3: Control de Carga de Potencia (Motorreductor 3-6V)
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

const int RELAY_PIN = 8; // Pin digital conectado a la señal IN del relevador

void setup() {
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); // Configura el pin 8 como salida digital
}

void loop() {
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Activa el relevador / Enciende el motor
  delay(1000);                  // Mantiene encendido durante 1 segundo

  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Desactiva el relevador / Apaga el motor
  delay(1000);                  // Mantiene apagado durante 1 segundo
}
```

7. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1: Carga del Código y Desconexión de Seguridad USB: Conecte la placa Arduino UNO a la computadora vía USB. Abra el IDE de Arduino, compile y suba el sketch. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA CARGA EXITOSA, DESCONECTE EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA y colóquelo fuera del área de trabajo.

Paso 2: Montaje de la Fuente Regulada de 5V en Protoboard: Inserte la placa reguladora de 5V en el protoboard y energícela mediante el eliminador de 12V (o batería de 9V). Verifique con un multímetro o LED indicador que la barra roja entregue exactamente +5V y la barra azul sea GND.

Paso 3: Cableado de la Etapa de Control y Alimentación del Arduino: Con el sistema desenergizado, conecte la barra roja (+5V) del protoboard al pin '5V' del Arduino y VCC del relevador. Conecte la barra azul (GND) al pin 'GND' del Arduino y GND del relevador. Conecte el Pin Digital 8 al terminal IN del relevador.

Paso 4: Conexión del Diodo Flyback y Carga Inductiva: Identifique el Cátodo del diodo 1N4007 (franja plateada/blanca). Conecte el diodo en paralelo con las terminales del motor. El Cátodo DEBE ir conectado a la barra roja (+5V) junto con el positivo del motor, y el Ánodo al lado negativo del motor (terminal COM del relevador). ¡PRECAUCIÓN: Conectar el diodo con la polaridad invertida provocaría un cortocircuito directo en la fuente de 5V!

Paso 5: Cableado de la Carga del Relevador: Conecte el cable negativo del motor al borne central (COM - Común) del relevador. Conecte un cable DuPont desde el borne derecho (NO - Normal Abierto) del relevador hacia la barra azul (GND) del protoboard.

Paso 6: Prueba Mecánica y Diagnóstico de Operación: Sostenga firmemente el motorreductor con la mano sobre la mesa de trabajo para evitar giros o caídas imprevistas. Encienda el switch de la placa del protoboard y verifique el chasquido del relevador y el giro intermitente del motor cada 1 segundo.

8. RECURSO DE APOYO MULTIMEDIA

- **Video Tutorial Recomendado:** Mundo Electrónica. (2021, 10 de mayo). Diodo de protección flyback en motores y relevadores [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=26_6DRIZUPY

9. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. ¿Qué fenómeno inductivo ocurre en la bobina del motorreductor al interrumpir la corriente y por qué es indispensable colocar un diodo de protección flyback?
2. ¿Qué consecuencia eléctrica inmediata ocurriría si el diodo 1N4007 se conecta con la polaridad invertida (franja plateada hacia la tierra / GND)?
3. Explique la importancia de desconectar el cable USB de la computadora y alimentar todo el sistema a través del pin '5V' del Arduino con la placa de protoboard.
4. Explique el funcionamiento de los contactos COM (Común) y NO (Normalmente Abierto) del módulo relevador en la conmutación de la masa (GND) del motor.